

Fundamentos de Redes de Computadoras

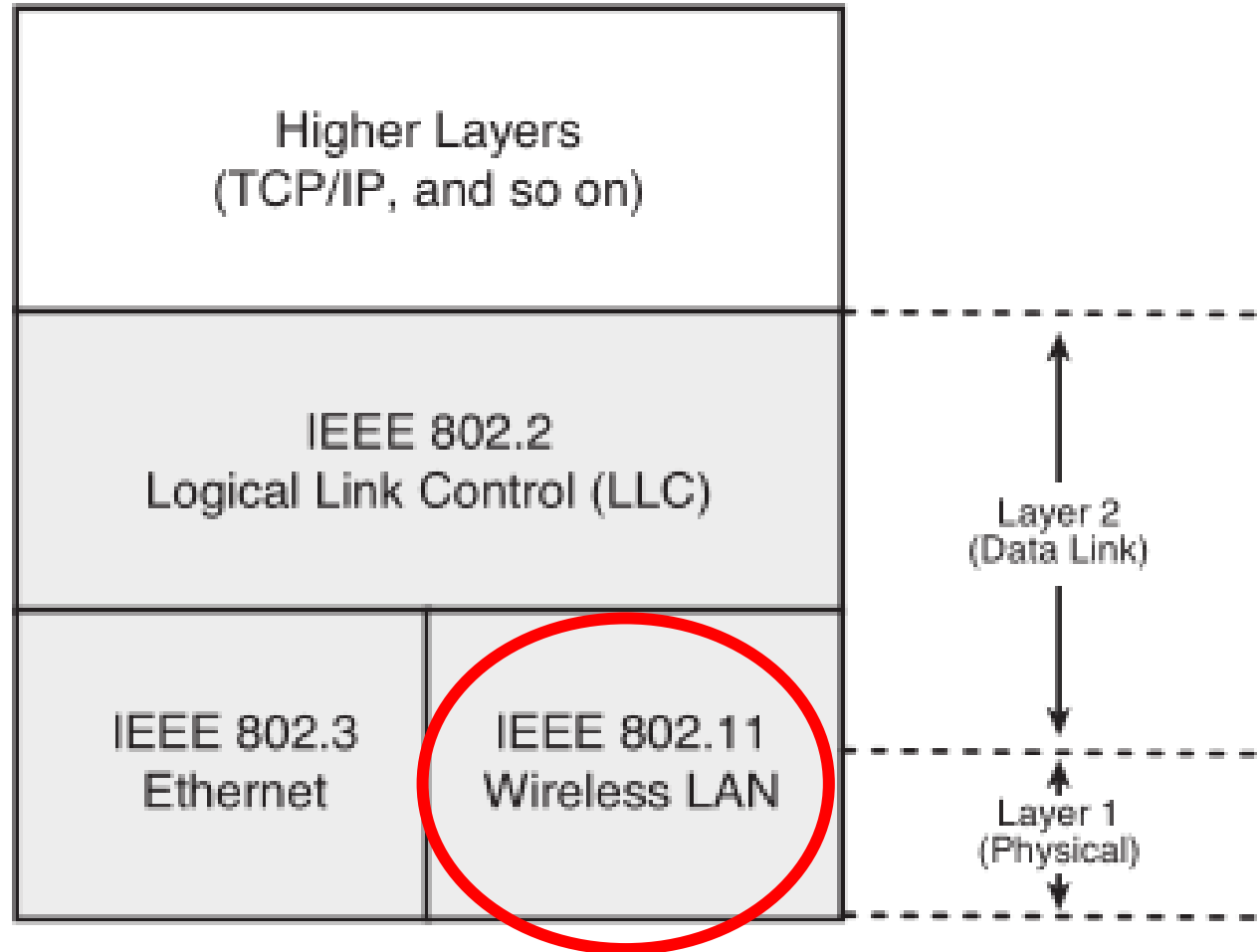
Módulo V: Redes WiFi.

Objetivos

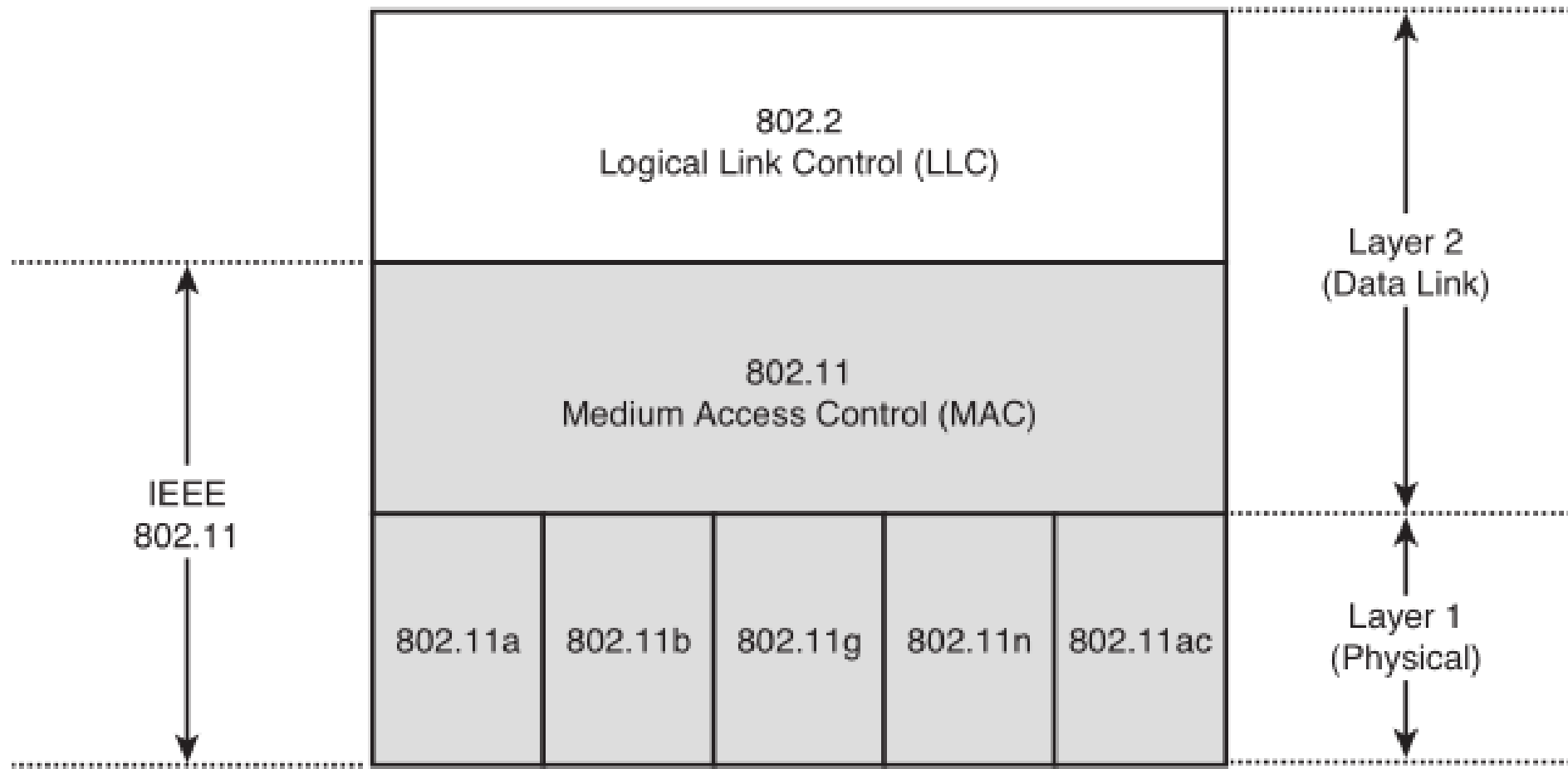


- Adquirir conocimientos en comunicaciones inalámbricas para redes de datos de alta velocidad.
- Adquirir conocimientos de norma IEEE 802.11.
- Especificar y diseñar redes de datos WiFi (indoor)

802.11



802.11



Ámbito de uso de WLAN

- Redes de gran cobertura :
 - Casos puntuales de gran extensión física y usuarios móviles como Plantas Industriales, Depósitos, Edificios Históricos, Ed. Públicos, Plazas, Parques.
- Interconexión entre Edificios (WiFi Outdoor):
 - Interconexión LAN – LAN utilizando tecnología de bridging.
 - Áreas difíciles de cubrir en distancia, por canalizaciones, cruce de avenidas, edificaciones, etc.
- Acceso Nomádico:
 - Enlace inalámbrico entre una estación móvil (Notebook/tablet) a la red LAN.

Beneficios de WLAN

- Movilidad.
- Instalación en áreas complejas para redes cableadas.
 - Enlaces Outdoor (larga distancia).
 - Edificios de valores históricos.
 - Estadios.
 - Campus universitarios.
 - ...
- Tiempo de instalación reducido.
 - Aunque la administración posterior es más compleja.
 - “Wireless LAN Controllers”

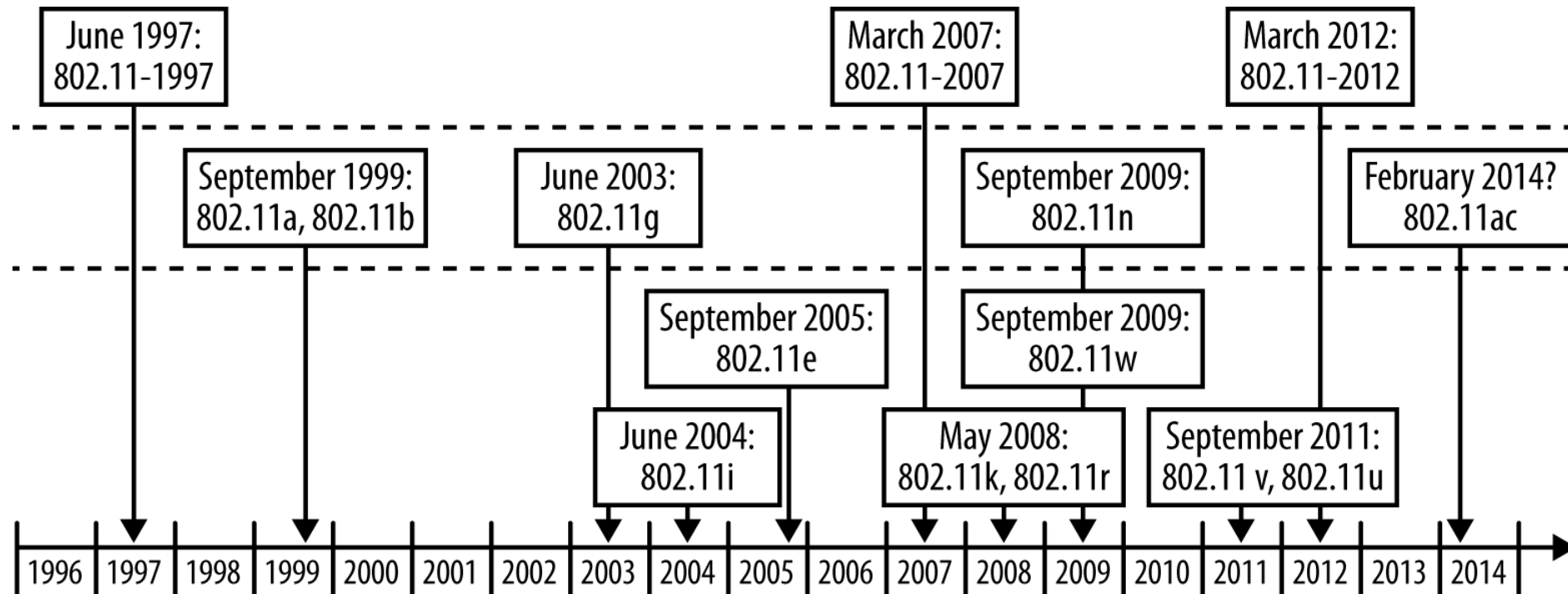
Desventajas de WLAN

- Menor performance que redes conmutadas Ethernet.
- Mayor dificultad en la implementación global en redes de gran cobertura y muchos clientes.
- Seguridad: desafío.

Timeline

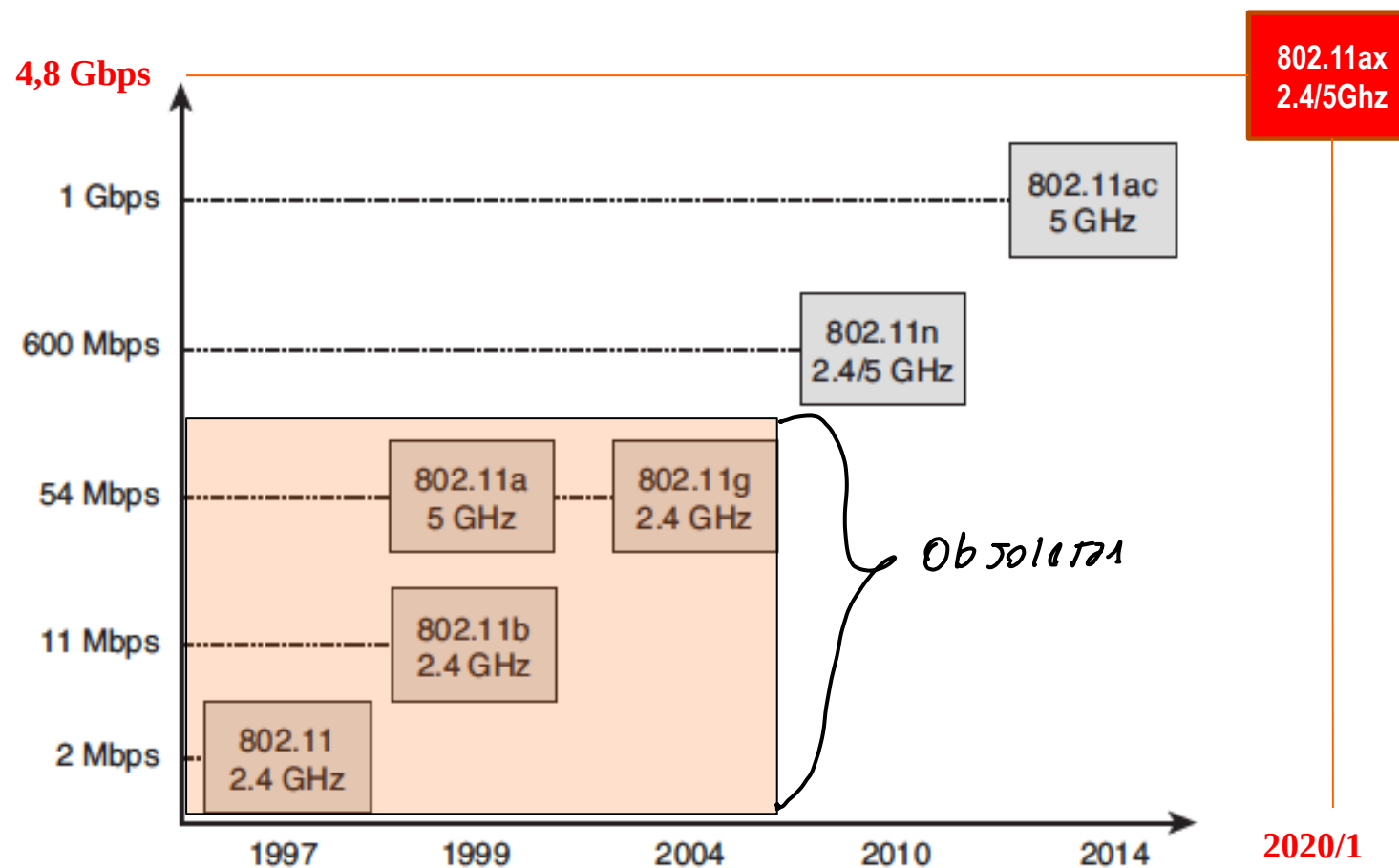


- Evolución normas IEEE:



- Normas complementarias: Seguridad, QoS, Roaming, Balance de cargas...

Timeline (“Data Rate” por año)



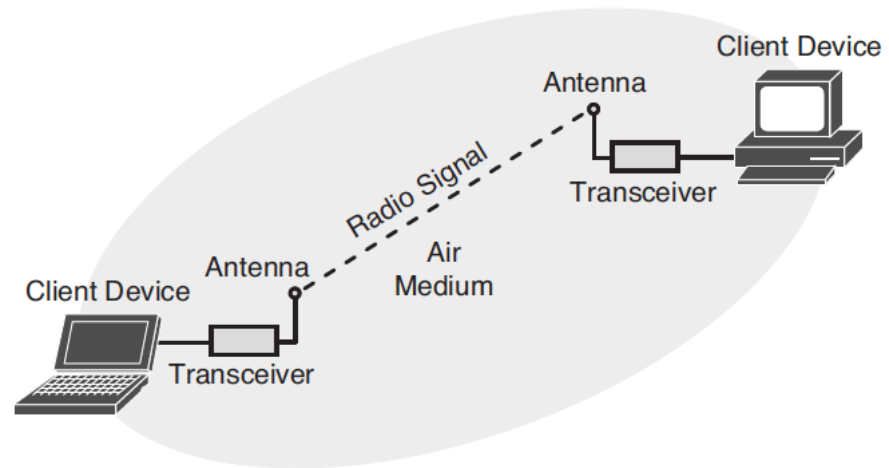
Comparación de tecnologías

Norma	Banda	Veloc. Max.	Compatibilidad	Interf. RF	Fecha
802.11a	5 GHZ	54 Mbps	Incompatible con b y g	Leve	1999
802.11b	2,4 GHZ	11 Mbps	Compatible con g	Alta	1999
802.11g	2,4 GHZ	54 Mbps	Compatible con b	Alta	2004
802.11n	2,4 – 5 GHZ	600 Mbps	Compatible con a/b/g	Leve (5 GHz)	2009
802.11ac	5 GHZ	1 Gbps (aprox.)	Compatible con 5Ghz n	Leve	2014
802.11ax	2,4 – 5 GHz	4,8 Gbps	Compatible con ac	Leve (5 GHz)	2021

Componentes de comunicación WiFi

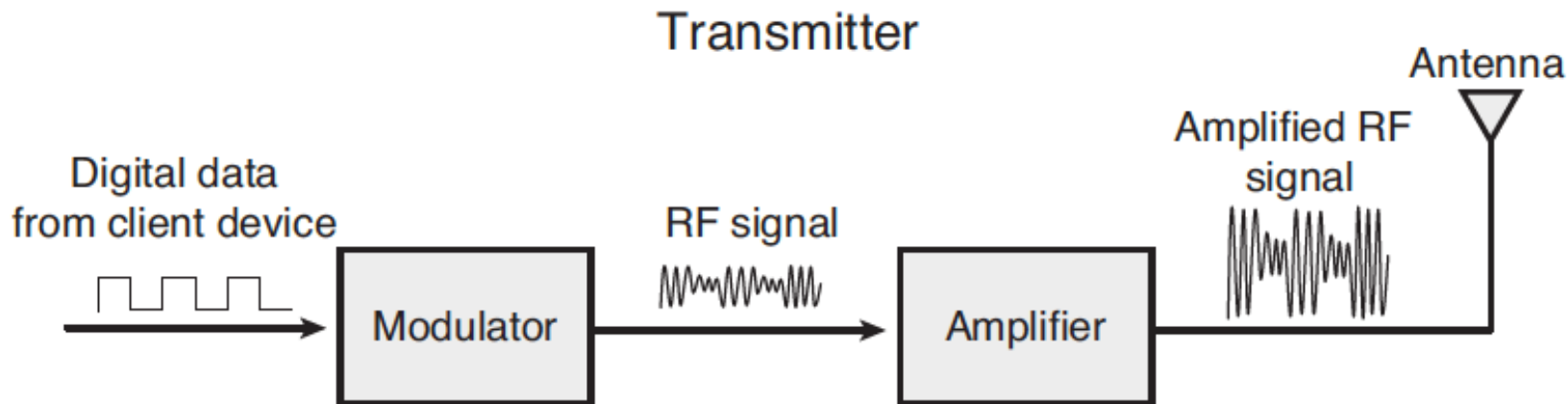


- Transceiver:
 - Transmisor.
 - Receptor.
- Antena:
 - Interna.
 - Externa.
- Medio de Propagación:
 - Con o sin obstáculos.



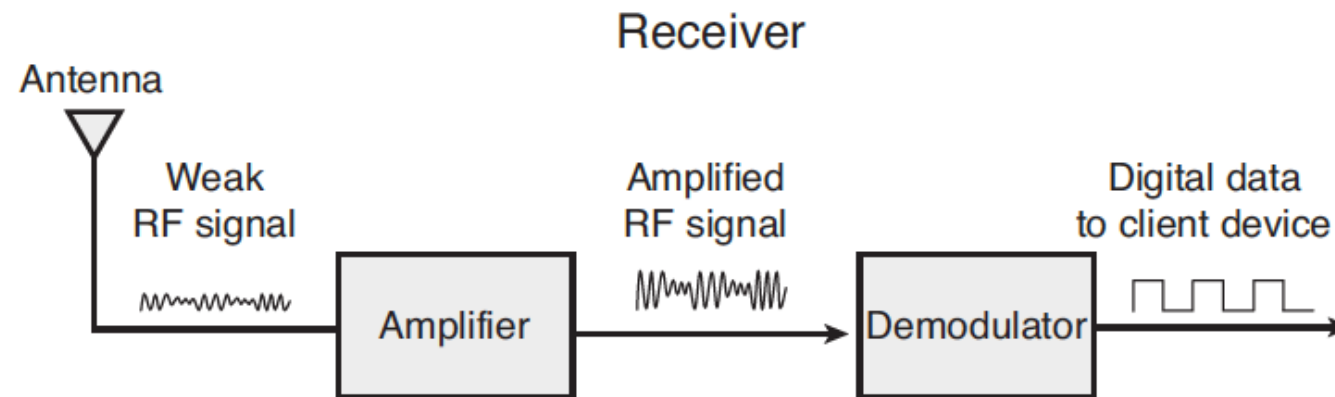
Transmisor

- Básicamente compuesto por un modulador, un amplificador (de RF) y una antena.
- El modulador convierte señales **digitales** a señales **analógicas** en Radio Frecuencia.



Receptor

- Captura la señal de RF a través de la antena y hace el proceso inverso del extremo.
- La señal débil recibida es amplificada y luego de-modulada para interpretar los "0" y "1" que transportan los datos generados por el transmisor.
- Importante: **sensibilidad** del receptor (en dBm)
 - Menor valor, mejor sensibilidad!
 - Depende del "data rate" (Mayor "data rate" -> Peor sensibilidad)

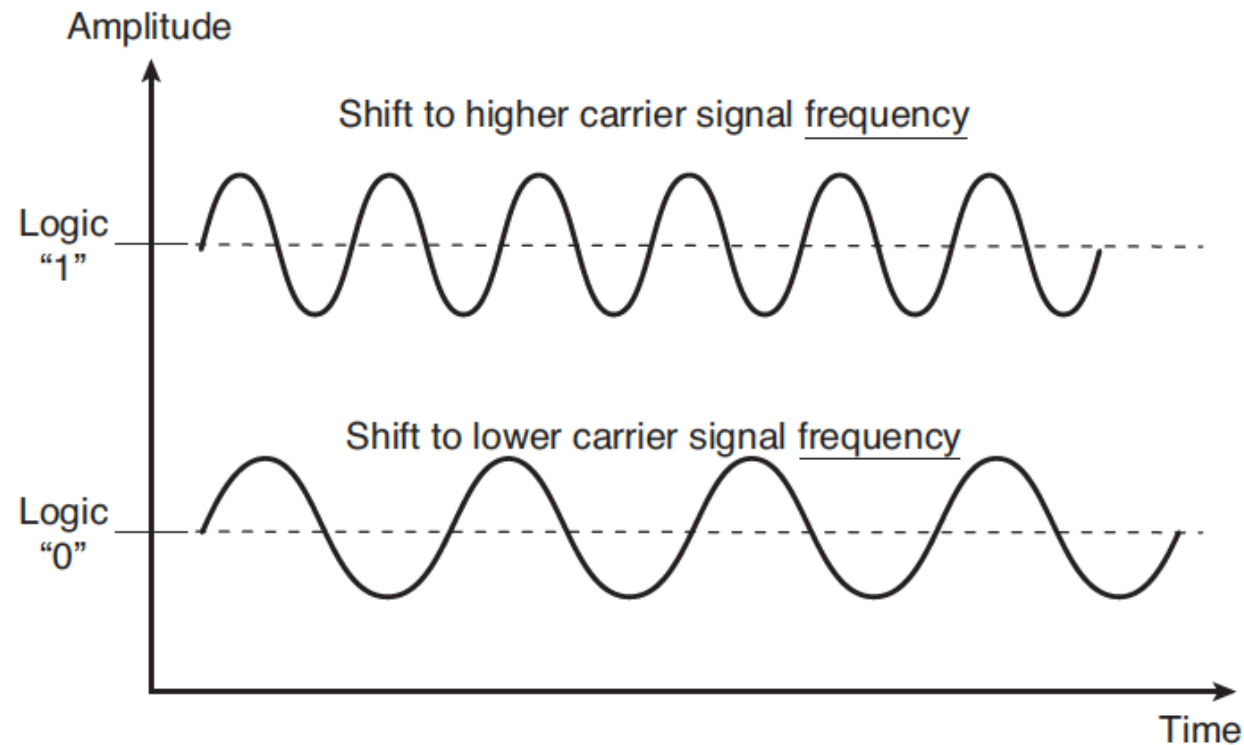


Modulación

- Convierte los "1" y "0" de los datos en una señal de RF "apropiada" para la transmisión.
- Existe una conversión digital -> analógica y **una traslación en la frecuencia**.
 - Dicha frecuencia es la de portadora (central).
 - Los datos pueden modificar la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal portadora:
 - Modulación en Amplitud.
 - Modulación en Frecuencia.
 - Modulación en Fase.
 - Estos métodos son **inapropiados** para transmisión de datos a alta velocidad
 - Se usan modulaciones mucho más complejas.
 - Ej: **QAM (Quadrature Amplitude Module) y variantes de QAM.**

Ejemplo de modulación: FSK

- Frequency Shift Keying (FSK):

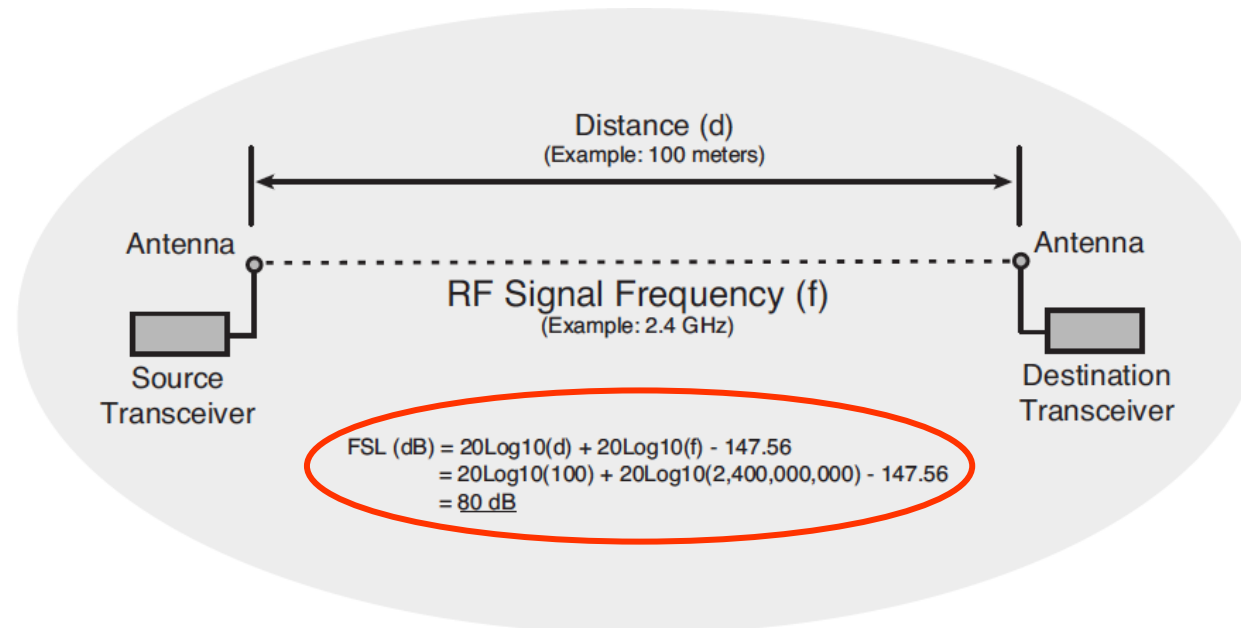


Propagación de señales RF

- Propagación casi libre por el espacio y con mayor atenuación a través de paredes.
- Tres conceptos importantes:
 - Atenuación.
 - Obstáculos físicos.
 - Ruido (Relación señal/ruido).

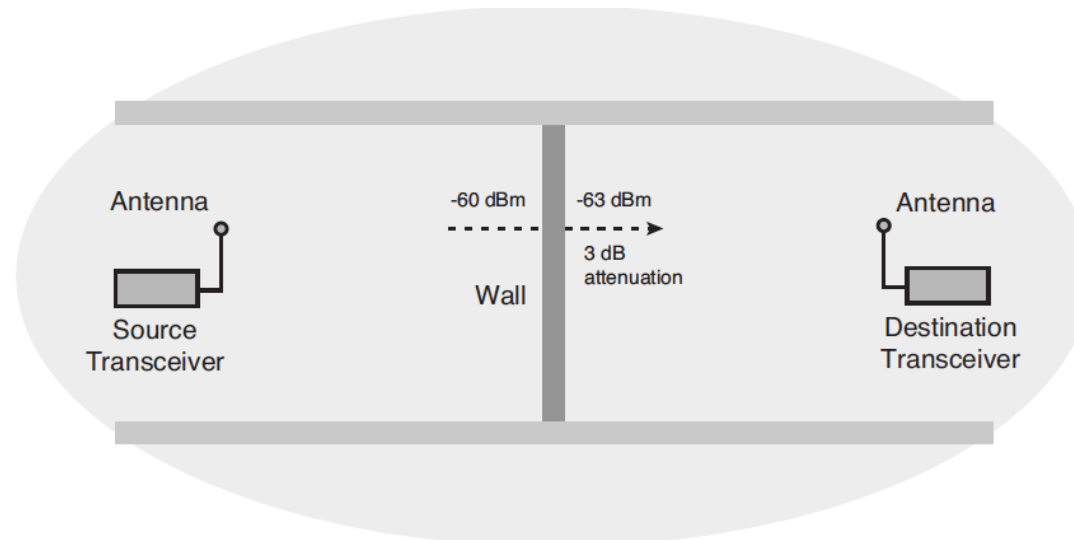
Atenuación

- Disminución de la amplitud de la señal al propagarse.
- Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y también al cuadrado de la **frecuencia!**.
- Pérdida espacio libre (**FSL**).



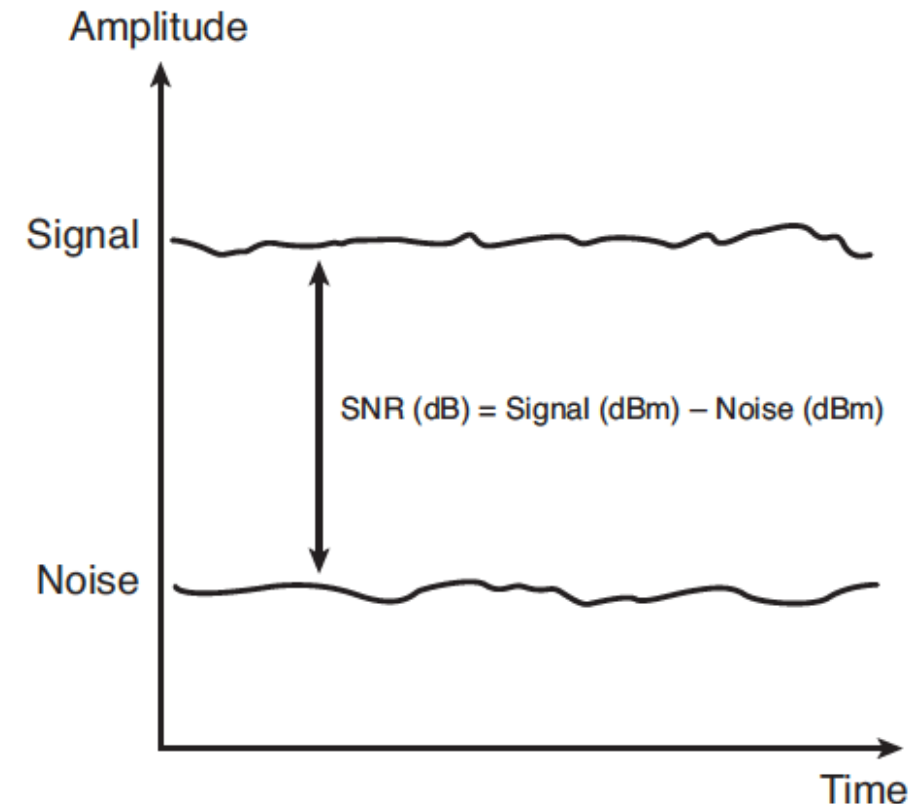
Obstáculos físicos

- Aumentan considerablemente la atenuación.
 - Precaución con los elementos constructivos.
- Normalmente las redes “indoor” permiten comunicación a través de obstáculos
- Las redes “outdoor” deben tener línea vista perfecta entre antenas (hay excepciones).

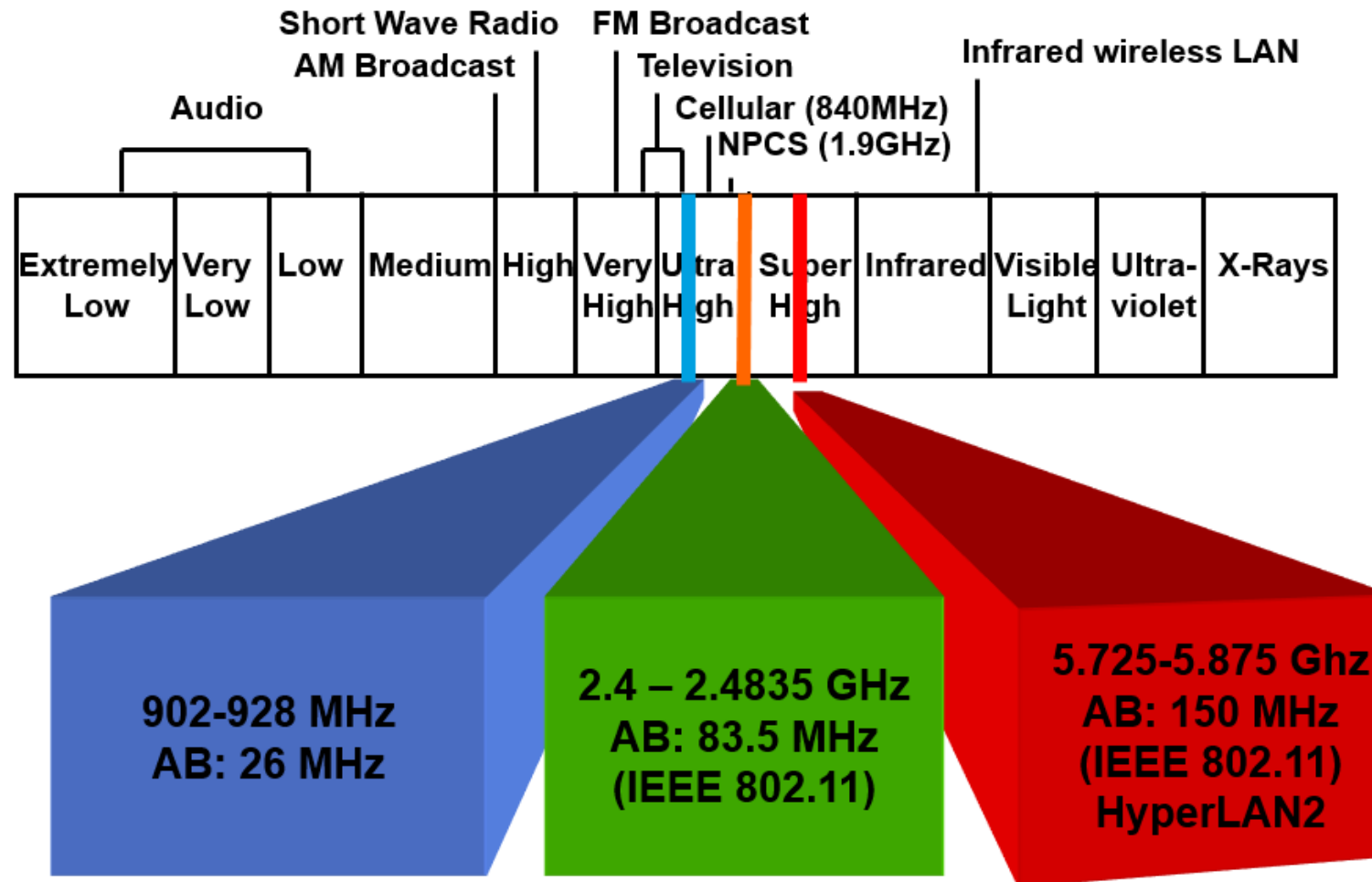


Relación Señal/Ruido

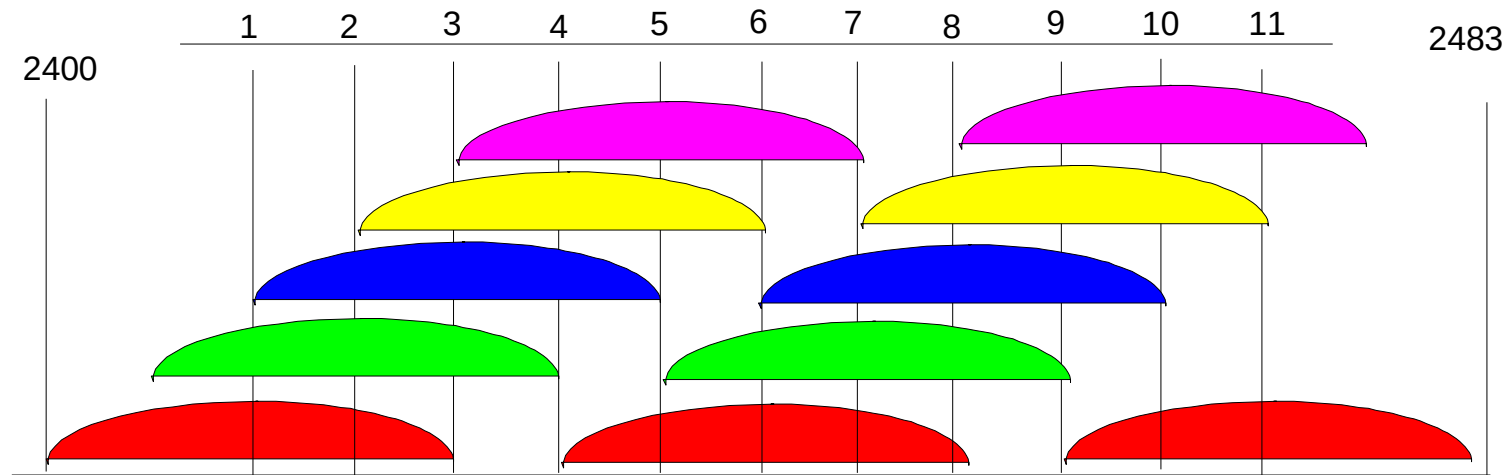
- Ruido presente **siempre** ("Noise floor": -95 dBm).
- Interferencias y señales presentes en el canal de comunicación aumentan ese ruido (-90 dBm o incluso mas).
- Más importante que medir el ruido es medir la Relación Señal/Ruido (SNR) [dB].
- En WLAN idealmente debería ser entre **15** y **20 dB**.



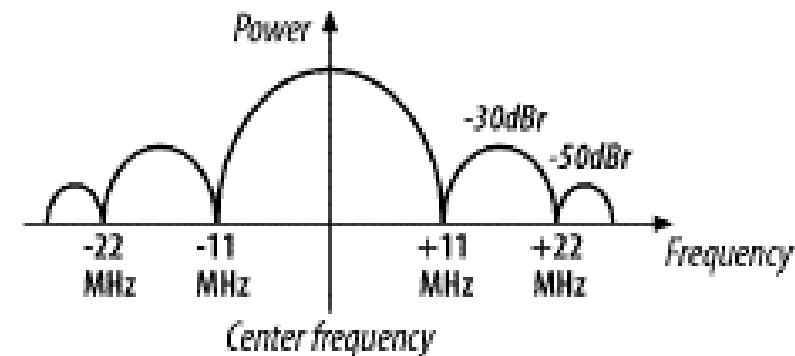
Bandas de frecuencia no licenciadas (ISM)



Ejemplo: canales en 802.11b/g

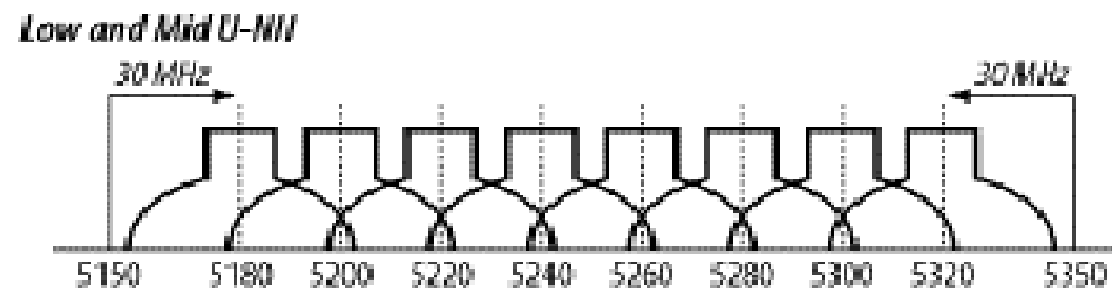


- Ancho de banda de cada canal: 22 MHz.
- FCC: 11 canales en total (Ch1: 2,412 GHz – Ch11: 2,426 GHz).
- 3 Canales sin solapar (Canal 1, 6, 11).
- Si los canales se solapan, habrá un alto grado de **interferencia**.



Ejemplo: 802.11a

- Cada canal en 802.11a posee un ancho de banda de **20 MHz**.
- Bandas de frecuencias para los canales (UNII: Unlicensed National Information Infrastructure).
 - U-NII 1 (lower band): 5,18 – 5,24 GHz. (4 canales)
 - U-NII 2 (mid-band): 5,26 – 5,32 GHz. (4 canales)
 - U-NII 2 Extendida: 5,50 – 5,72 GHz. (9 canales) (nueva)
 - U-NII 2 (ISM) (upper-band): 5,74 – 5,825 GHz (principalmente US) – (5 canales)
- Cada banda de frecuencia permite 4 canales de 20 MHz **no solapantes**.



802.11n



- Utiliza bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.
- El aumento de ancho de banda no se consigue con el método de comunicación sino con una técnica que se denomina MIMO (Multiple Input Multiple Output).
 - Permite la transmisión de dos o más haces (stream) **espaciales** con el uso de múltiples transmisores/receptores.
- Técnicas usadas por MIMO:
 - Transmit beamforming.
 - Multiplexado Espacial.
 - Channel Bonding.

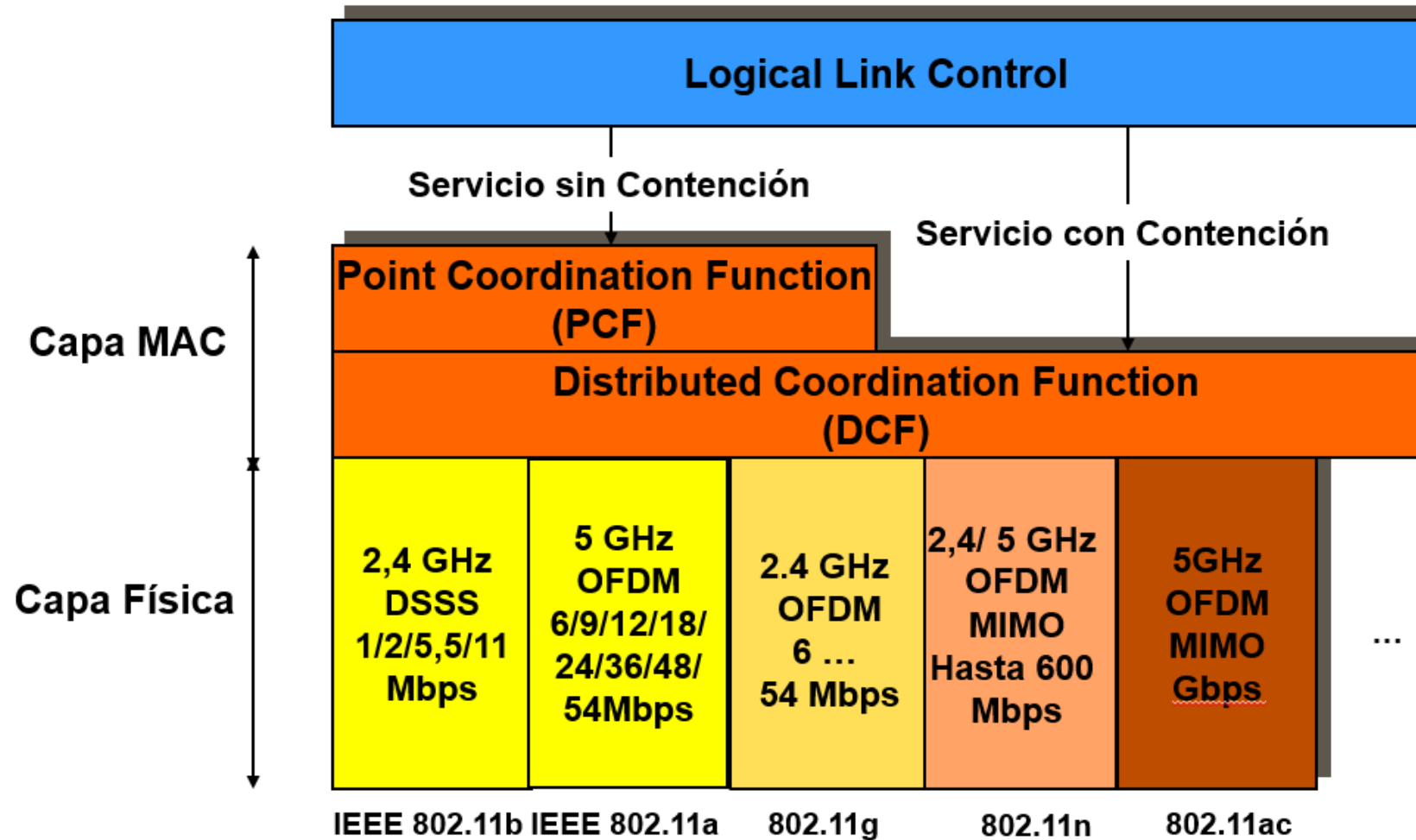
802.11ac

- Solo disponible en la banda de **5 GHz**.
- Aumento del ancho de banda:
 - 80 MHz (**Obligatorio**): 2 canales de 40 MHz contiguos.
 - 160 MHz (Opcional): 2 canales de 80 MHz contiguos o no contiguos (de diferentes bandas UNII-1, 2 ó 3).
 - Limitado a un solo AP por consumo de ancho de banda completo de la banda permitida.
- MIMO:
 - Soporta hasta **8** streams espaciales (vs. 4 de 802.11n).
 - Soporte opcional de **Multi-User** MIMO (opcional).
 - Permite comunicación **simultánea** entre un AP y diferentes clientes ubicados distantes físicamente.
 - SDMA (Space Division Multiple Access).

802.11ax ó WiFi 6

- 802.11ax es **dual-band**: soporta 2.4-GHz y 5-GHz.
 - Compatible hacia atrás con el resto de normas.
 - Data rate teórico máximo: 4,8 Gbps.
-
- WiFi 7: IEEE 802.11be
<https://forum.huawei.com/enterprise/es/wi-fi-7-vs-wi-fi-6/thread/753099366396014592-667212883622244352>

Arquitectura de capas IEEE 802.11 (modelo original)



IEEE 802.11

- Estándar mas complejo que 802.3 en varios aspectos:
 - Múltiple velocidades de transmisión.
 - Diferentes tecnologías de capa física.
 - Priorización de servicios (QoS).
 - Mecanismos de seguridad.
 - Encriptación de datos y de autenticación.
 - Power Management.
 - Roaming.
 - ...

Capa MAC 802.11



- Provee:
 - Entrega de datos.
 - Acceso al medio.
 - Intercambio de tramas de diferentes tipos.
 - Encriptación.
 - ...
 - Conectividad.
 - Escaneo de canales.
 - Autenticación y asociación.
 - Timing y sincronización.
 - Power management.

MAC 802.11

- Algunas diferencias con IEEE 802.3:
 - “Error Recovery” (si se utilizan **ACK**).
 - Tasa de envío dinámico.
 - Agregación de tramas (802.11n):
 - Concatenación de una o mas tramas para reducción de “overhead” de encabezamientos.
 - Fragmentación de tramas de datos (“unicast”):
 - Puede mejorar el rendimiento en redes con muchas interferencias.
 - Encriptación de tramas.

Medium Access Control

- 802.11 originalmente propuso dos tipos de algoritmos MAC:
 - Protocolo de Acceso Distribuido:
 - Distribuye la decisión de transmisión entre todos los nodos.
 - Normalmente este protocolo es el que se usa para acceder al medio y se denomina CSMA/**CA** (CA: Collision **Avoidance**).
 - Este protocolo se implementa en la subcapa DCF (Distributed Coordination Function).
 - Protocolo de Acceso Centralizado:
 - Centraliza en un tercero la decisión de cuando transmitir.
 - Protocolo libre de contención.
 - Implementado en la Subcapa PCF (Point Coordination Function).
 - Este protocolo es de aplicación opcional por parte de los fabricantes.
- En 2005, con IEEE 802.11e se introduce HCF (Hybrid Coordination Function) para soporte de QoS.

CSMA/CA



- CSMA/CA es más ordenado que CSMA/CD porque en una red inalámbrica **no hay forma de detectar una colisión mientras transcurre** (alto costo).
- Algunos aspectos destacables del protocolo son:
 - Antes de la transmisión se censa el canal por presencia de señal:
 - Si esta libre **NO** transmite **inmediatamente** (debe esperar un tiempo sin presencia de ninguna señal para transmitir). **DIFS**.
 - Si está **ocupado**, utiliza un algoritmo de **backoff** (retardo) antes de acceder al medio (disminuye la posibilidad de colisiones).
 - Los nodos participantes no pueden saber si se transmitió con éxito a menos que reciban una confirmación o **ACK**.
 - Si no reciben confirmación del mensaje transmitido -> retransmiten.
 - Un nodo al transmitir una trama indica la **duración** de la “**transacción**”.

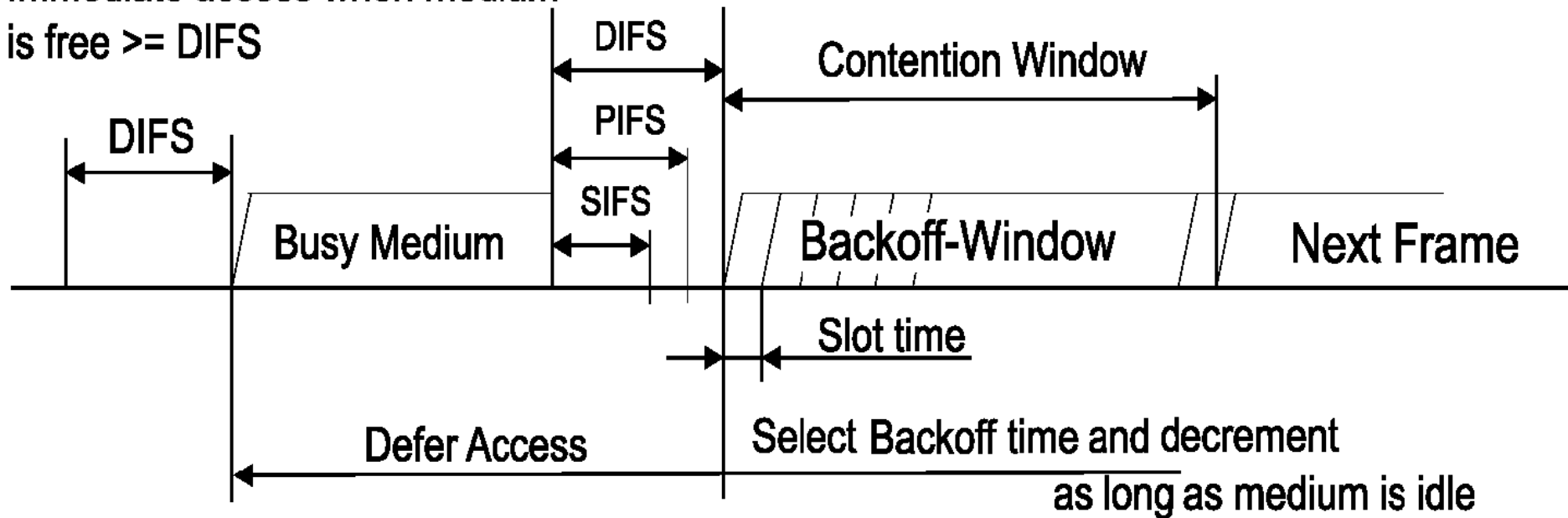
Carrier Sense

- Una estación que desea transmitir debe censar si el medio está libre.
- Usa dos métodos, uno físico y otro virtual:
 - Físico (Capa 1): chequea el medio a nivel de capa física por presencia de señal.
 - Virtual (Capa MAC): utiliza información del "Network Allocation Vector" (NAV).
- Si cualquiera de estos mecanismos detecta al medio como ocupado, se lo considera como tal. Sino está libre.
- Cada trama 802.11 posee un campo de **duración** que incluye el tiempo de transmisión (y del ACK).
 - Como el medio es compartido, todas las estaciones leen ese campo y actualizan un timer interno denominado NAV.
 - Ninguna estación transmite hasta que ese timer NAV haya llegado a cero.

CSMA/CA

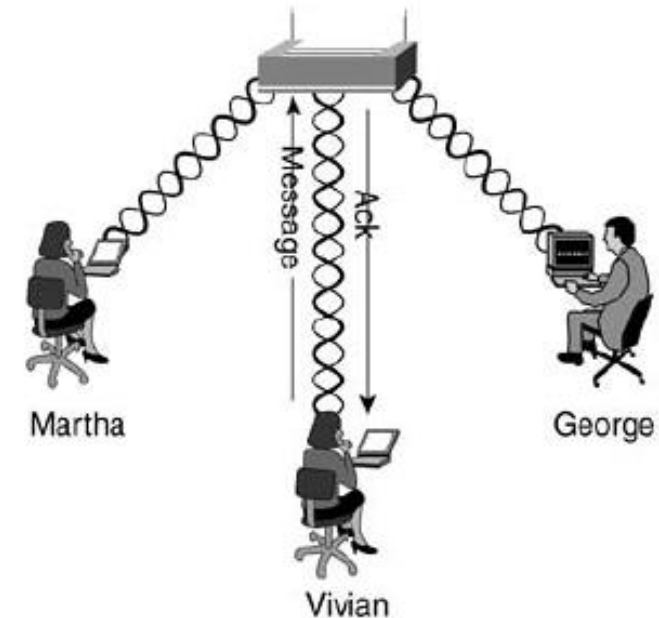
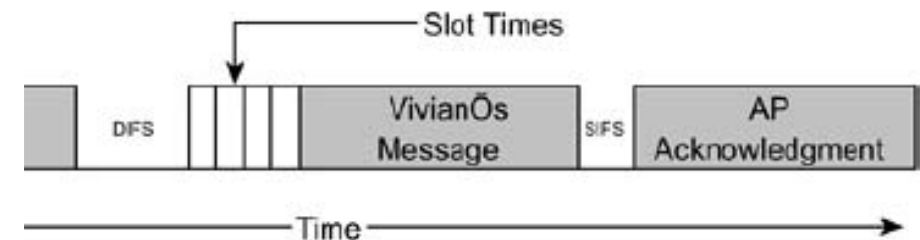


Immediate access when medium
is free $\geq$ DIFS

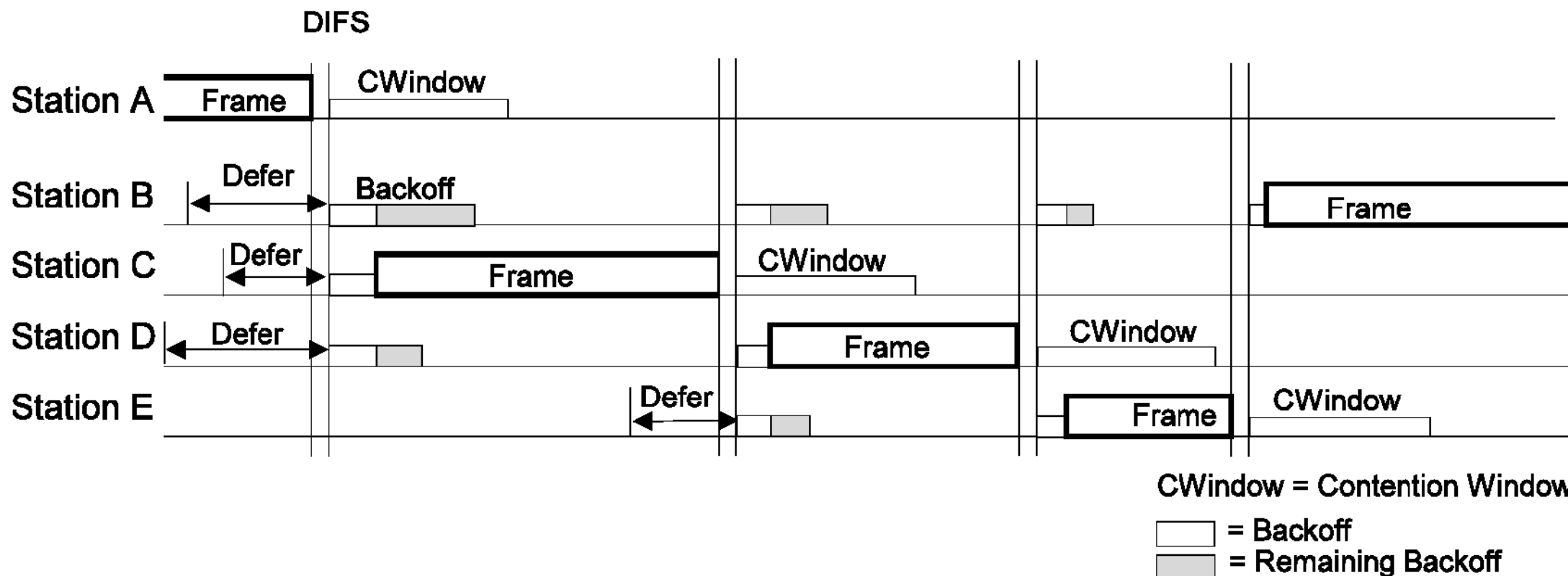


Trama de ACK: SIFS

- Una estación conoce que la transmisión fue realizada con éxito **si recibe un ACK** de la estación receptora (o **del AP**).
- ¿Es posible que la trama de ACK se retarde por contención del medio?
 - Las tramas de ACK no utilizan el proceso de backoff, solo esperan un intervalo pequeño y transmiten.
 - Ese intervalo se denomina **SIFS** (Short InterFrame Space):
 - **SIFS < DIFS**
 - De esta forma se garantiza que la estación que envía el ACK tome posesión del medio en forma urgente.



CSMA/CA – Ejemplo del estandar



Estructura de la trama MAC

- Estructura general de una trama MAC:

2B	2B	6B	6B	6B	2B	6B	0-2312 B	4B
Frame Control	Duration/ID	Address 1	Address 2	Address 3	Sequence Control	Address 4	Frame Body	FCS

- Los campos son:
 - Frame Control (2 Bytes).
 - Información de control enviado de una estación a otra.
 - Incluye entre otros, el campo "Type" y "Subtype" que distingue a los distintos tipos de trama (ver más adelante).
 - Duration/ID (2 Bytes).
 - En gral. contiene la información de la duración de la transmisión de la trama (incluyendo posibles tramas de respuesta).
 - Este campo se analiza para inicializar el NAV.
 - Representa el número de microseg que el medio estará ocupado.

Tipos de trama MAC

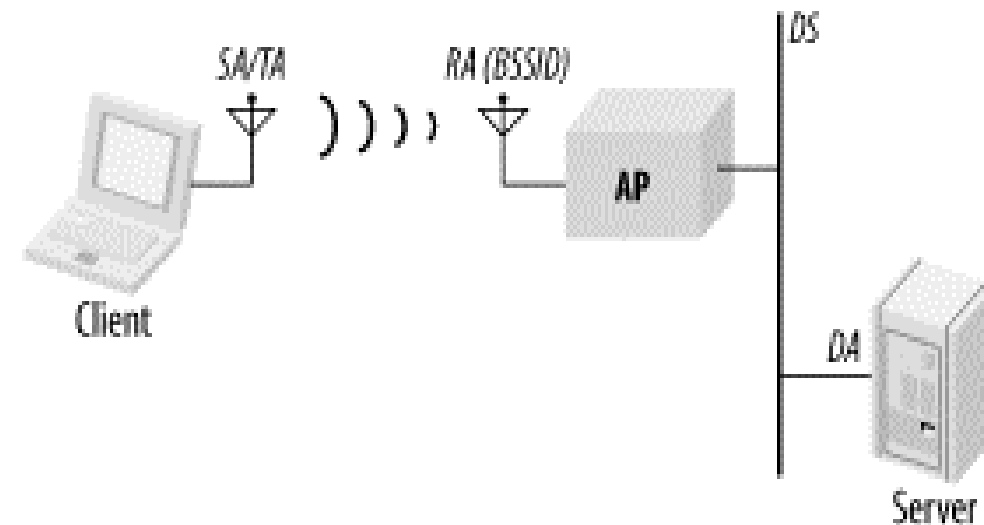
- Tres tipos:
 - Tramas de Administración ("management"): permiten autenticar y asociar estaciones.
 - Tramas de Control: permiten el control de tramas de datos (ACK por ejemplo).
 - Tramas de Datos: transportan datos entre Tx y Rx.
- El tipo de trama se identifica por un par de sub-campos dentro del campo de Control (Type/Subtype).



Campos de direcciones en tramas de datos: ejemplo.



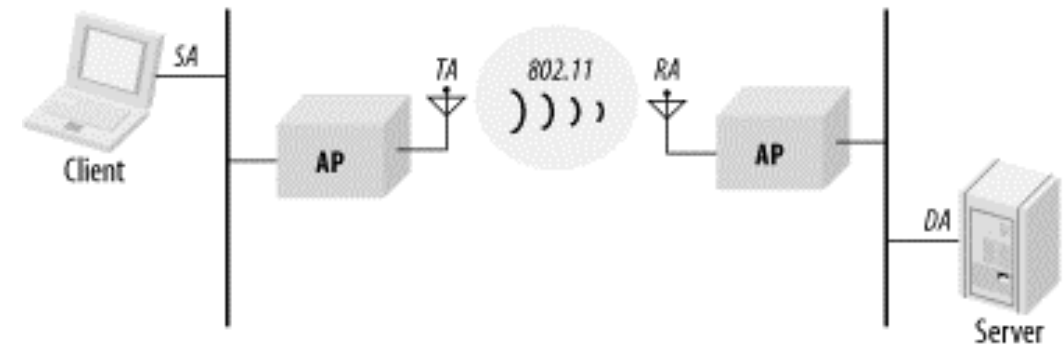
- Add1: BSSID
 - Dirección del Receptor (RA)
- Add2: Dirección Origen (SA)
 - Dirección del Transmisor (TA)
- Add3: Dirección Destino (DA)
 - Dirección MAC de NIC del Server
- Existe un par de Bits en el campo **FC** que indica si la trama se dirige al Distribution System o al revés (**ToDS** – **FromDS**)
- Estos bits son utilizados con la especificación de los campos de direcciones.
- En ejemplo: ToDS=1 – FromDS=0



Ejemplo direccionamiento en WDS (Mesh)



- En este caso se usan los 4 campos de direcciones.
- FromDS y ToDS están en 1.
- Add1: RA (Mac Wlan AP Receptor).
- Add2: TA (Dirección Wlan AP que transmite).
- Add3: Dirección Destino (DA). MAC de Nic del servidor en el ejemplo.
- Add4: Dirección Origen (SA). MAC de Nic del Cliente.



Campo de direcciones en tramas



To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	Destination address	Source address	BSSID	N/A
0	1	Destination address	BSSID	Source address	N/A
1	0	BSSID	Source address	Destination address	N/A
1	1	Receiver address	Transmitter address	Destination address	Source address

Estructura de la trama MAC

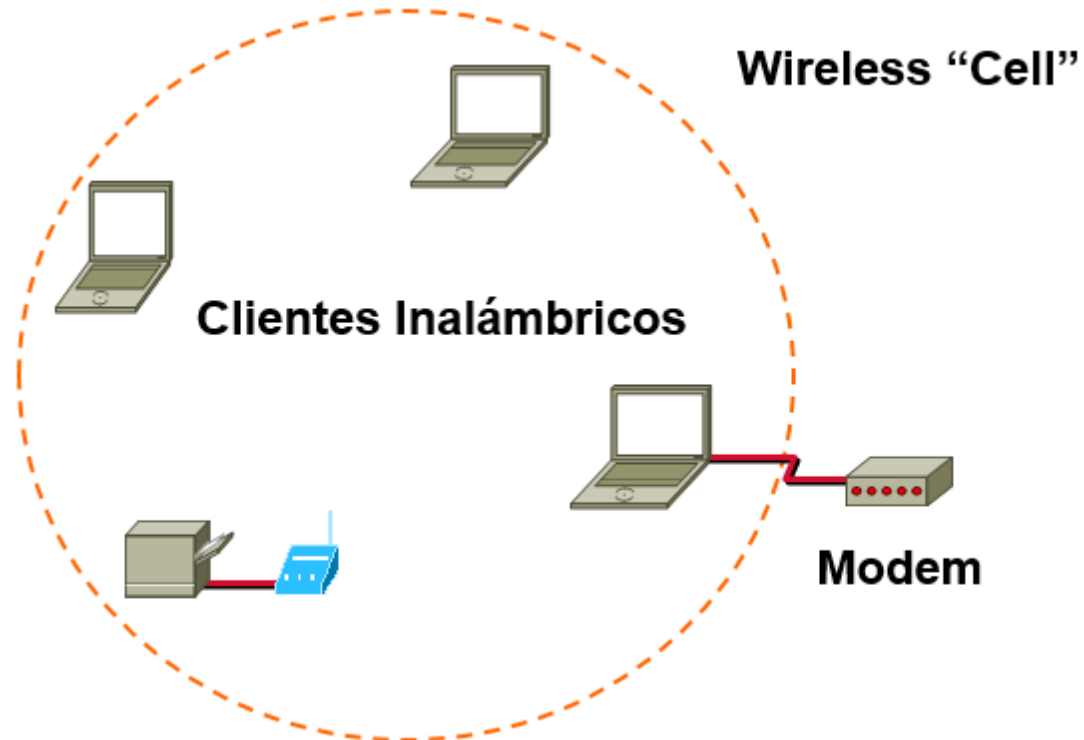
- Sequence control field (2 Bytes).
 - 802.11 permite la fragmentación de tramas.
 - También el secuenciado de tramas (fragmente o no).
 - Con este campo se controla tanto la fragmentación como el secuenciado de tramas (y la detección de posibles tramas duplicadas).
- Frame Body (0 – **2312** Bytes).
 - Campo de datos (“Payload”).
 - Tamaño máximo soportado de 2312 (con WEP) o 2304 (sin WEP).
 - Las tramas de control o administración pueden no tener “payload” (tamaño del “frame Body” 0).
- FCS (4 Bytes).
 - Similar a 802.3 (CRC).
 - Notar que pese a que se puede chequear correctamente por errores de bits en una trama, en 802.11 se envía un ACK (positivo).
 - No existe ACK negativo en 802.11.

Topologías de redes WLAN

- Las topologías de redes inalámbricas se dividen en dos grandes grupos:
 - Redes “indoor” (dentro de edificios).
 - Ad-Hoc (IBSS).
 - Infraestructura.
 - Mesh.
 - Redes “outdoor” (entre edificios).

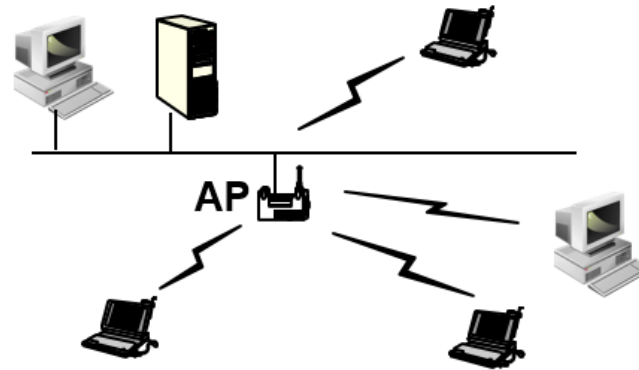
Ad-Hoc

- Denominadas también IBSS: Independent BSS.

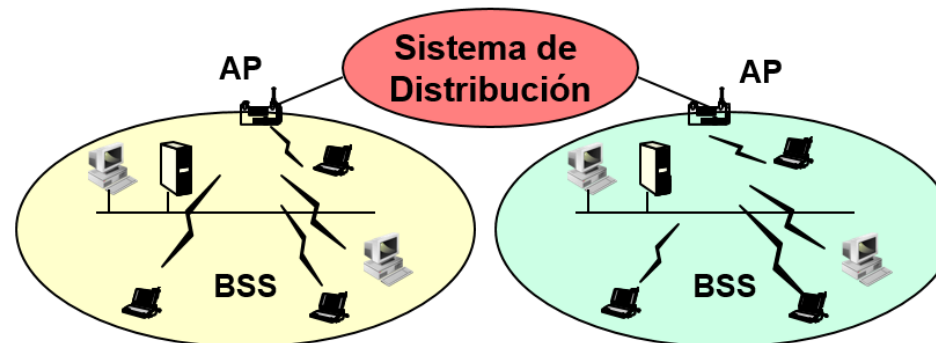


Indoor: Infraestructura

BSS:



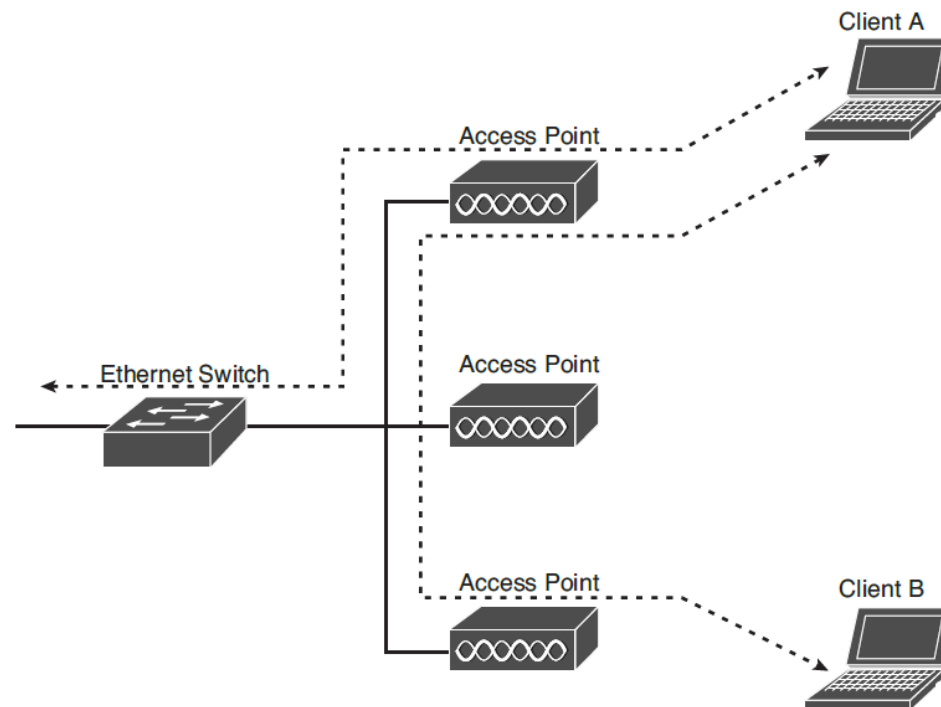
ESS:



Flujo de datos en infraestructura



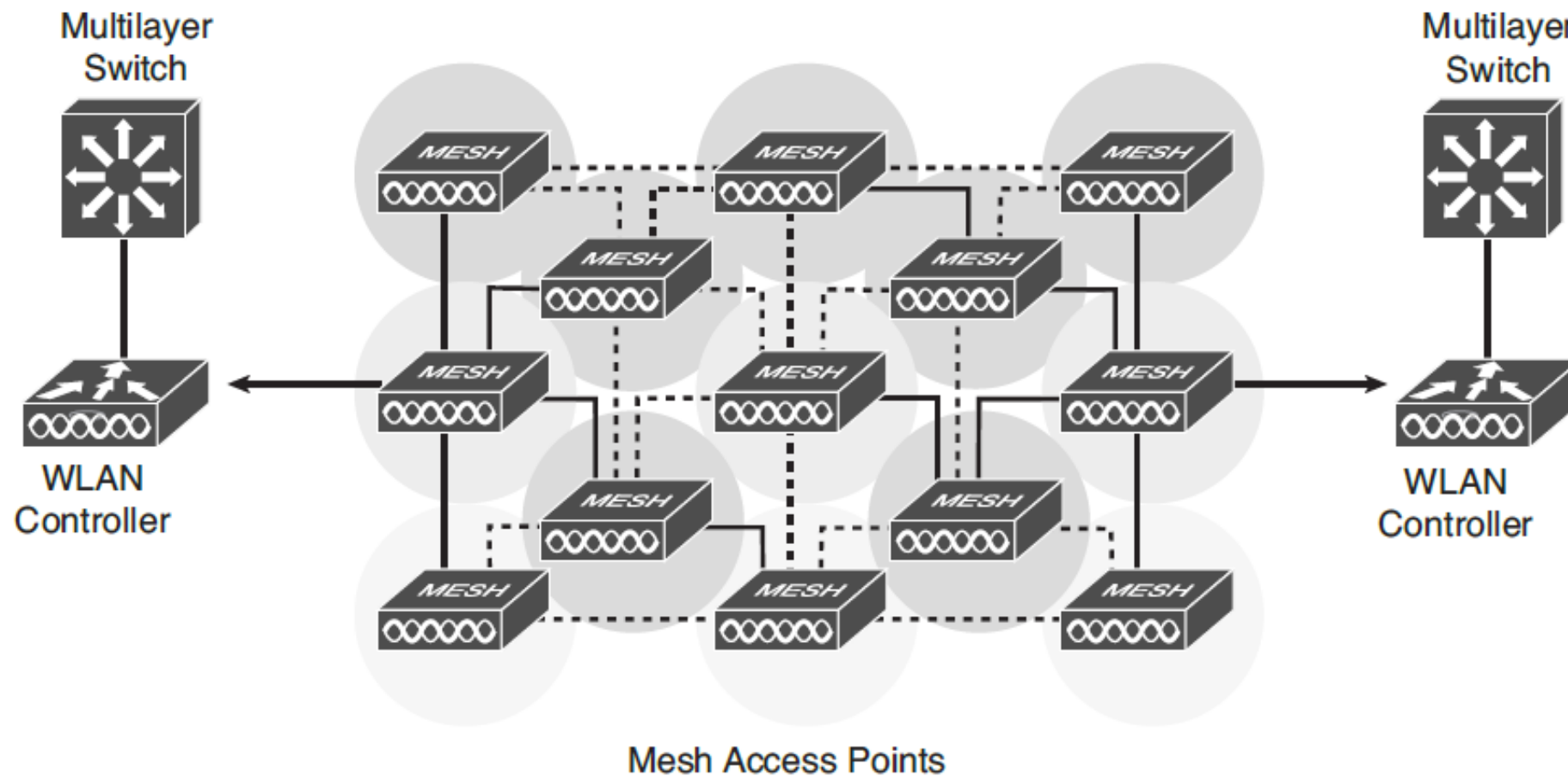
La transmisión real de datos no ocurre entre clientes inalámbricos, sino a través de los AP.



Funciones de un AP

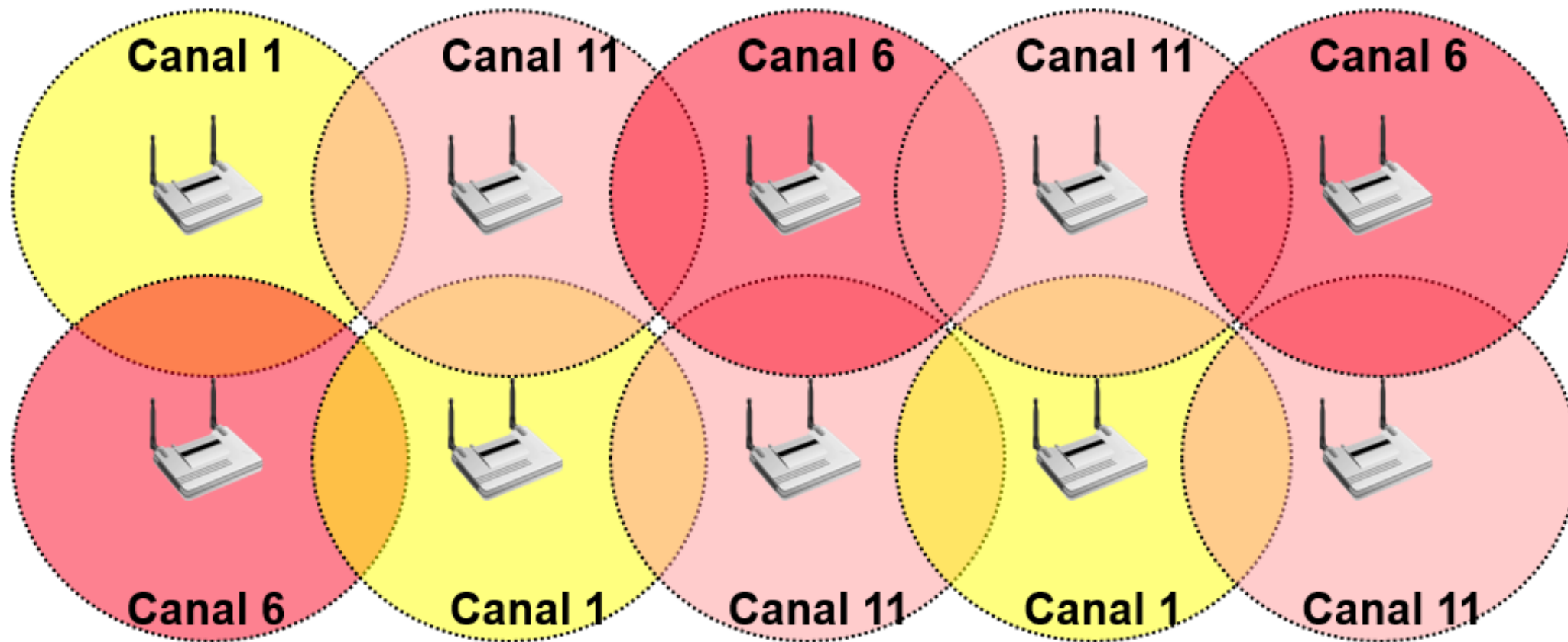
- Administra la red inalámbrica en términos generales.
- Notifica de su existencia para que los clientes se puedan asociar
 - En modo infraestructura los clientes inalámbricos son como clientes “cableados”
- Como el AP actúa como un punto central de acceso a la WLAN
 - Cualquier cliente WLAN tiene que asociarse antes de poder traficar datos a la WLAN.
 - Puede exigir condiciones como credenciales o medidas de seguridad específicas para poder asociar a un cliente.
- Controla el proceso de comunicación
 - Por ejemplo, envía ACK de la estación receptora a la transmisora.
- Puede interpretarse un AP como un bridge “traductor”, donde dos tipos de tramas son traducidas y luego conmutadas en L2.
- Pueden actuar como un enlace único inalámbrico para interconectar LAN’S
 - Se necesita la presencia de otro AP (redes outdoor).

Mesh (malla)



Instalación de múltiples AP

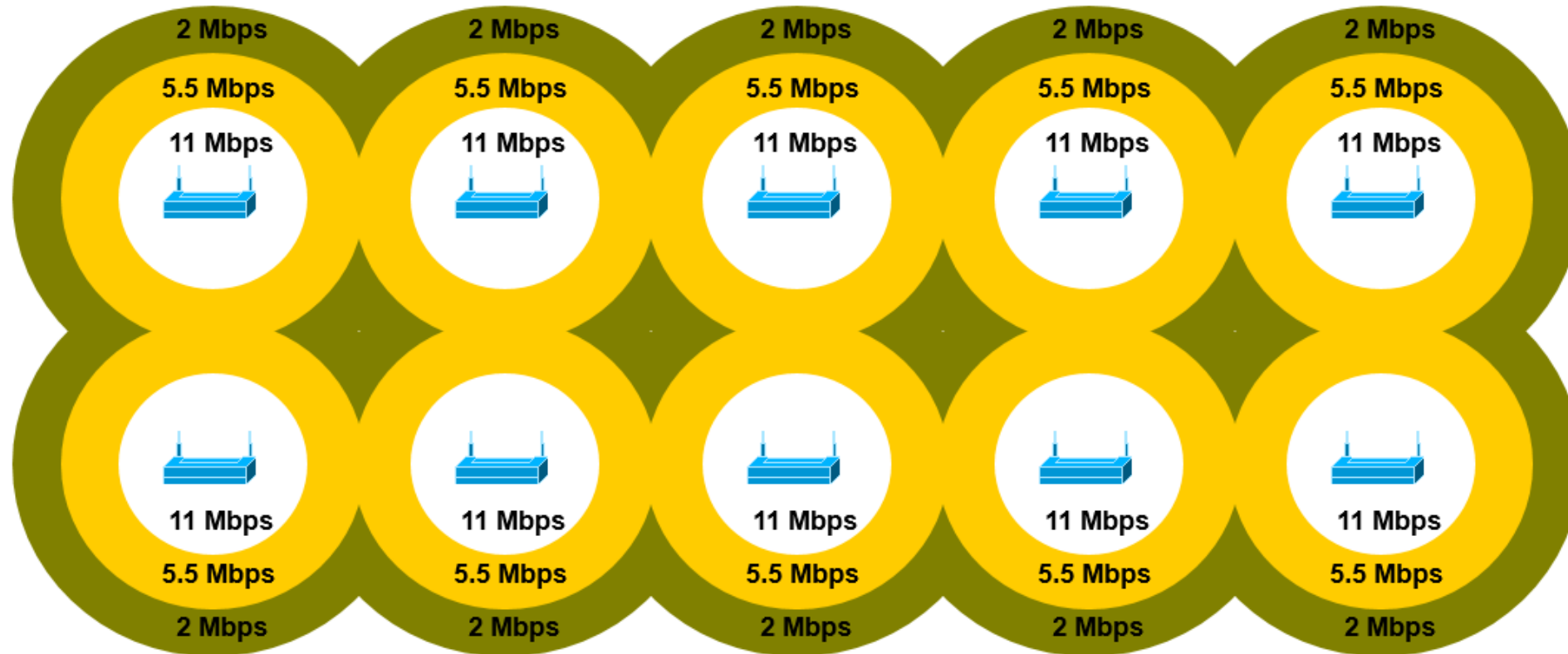
(802.11b/g/n – 2,4 Ghz) – Roaming: 802.11r



Implementación de múltiples velocidades (Ejemplo: 802.11b)



- Las velocidad decrece al aumentar el rango:



Ejemplo: Ubiquiti AP HD (SKU: UAP-AC-HD-US)

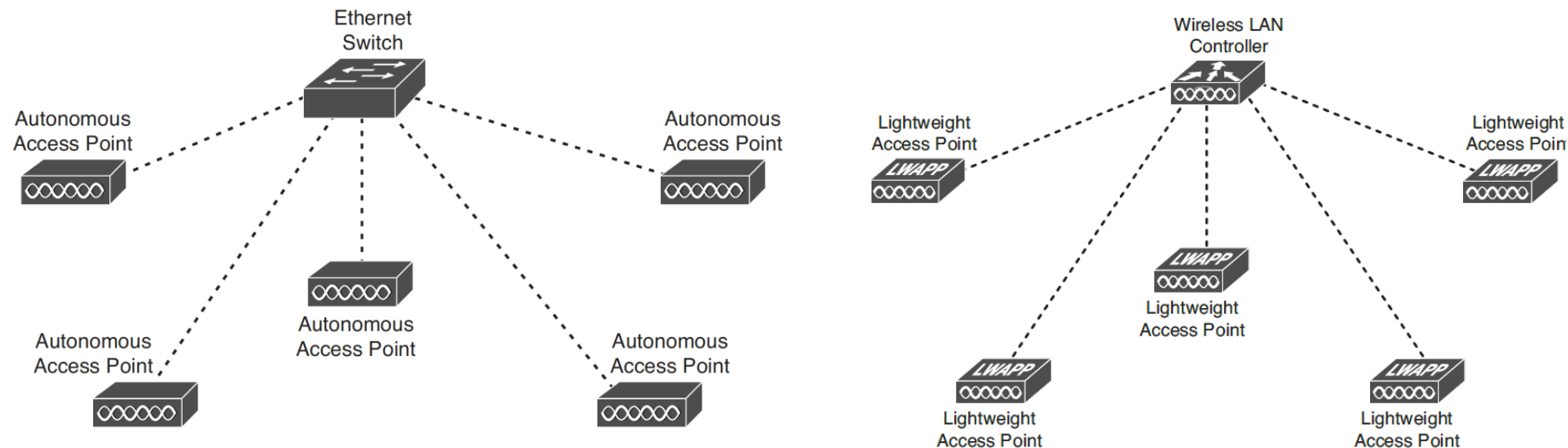


- Soporta 802.11a/g/n/ac
- Wave 2 (ac).
- MU-MIMO 4x4 simultánea de:
 - Cuatro 1x1 clientes
 - Dos 2x2 clientes
 - Uno 2x2 clientes y dos 1x1 cliente
 - Un 3x3 clientes y un 1x1 cliente
- Posee módulos de RF independientes de 2,4 y 5 GHz.
- Canales de AB 20, 40, 80 MHz (configurable).
- Soporta PoE (Power over Ethernet: IEEE802.3af).
- Data rate máximo: 1,7 Gbps (ac).
- Referencia:
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_UAP-AC-HD_DS.pdf



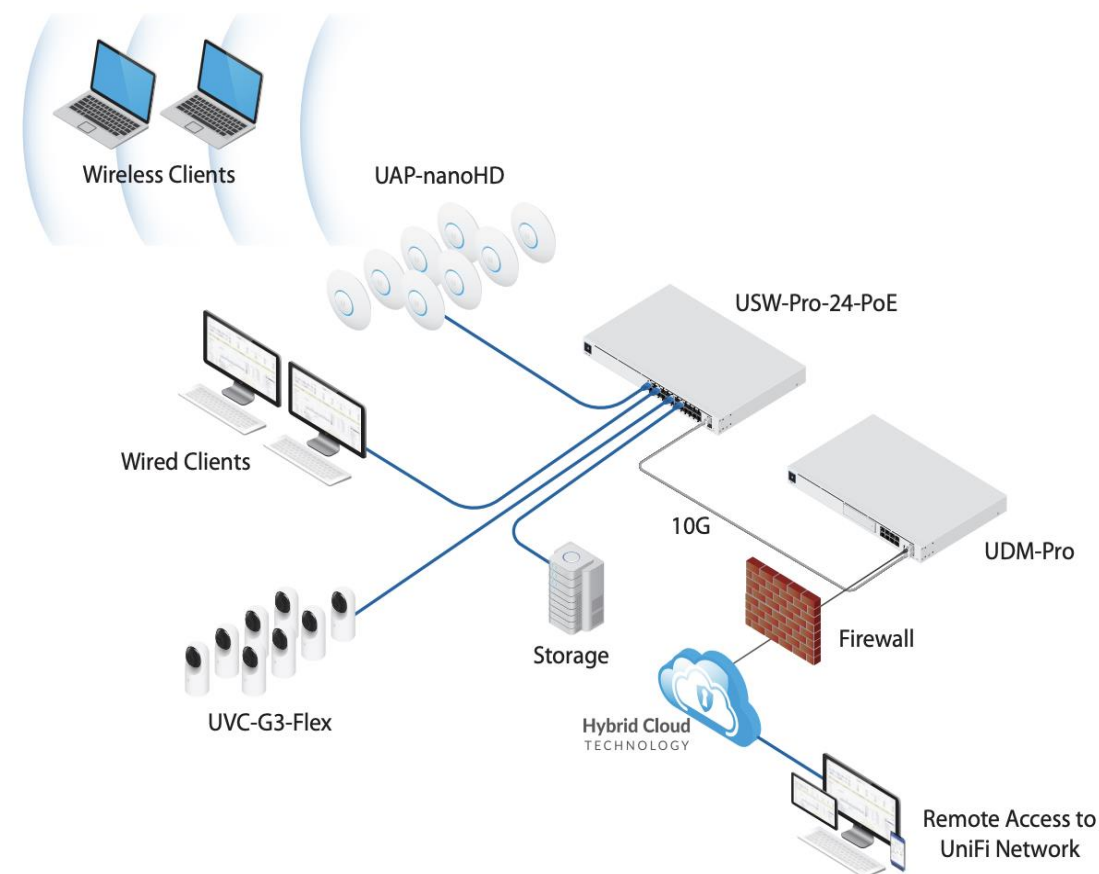
Wireless LAN Controller

- El control general de los AP, su configuración, seguridad, etc. se realiza desde el WLAN Controller.
- Existen protocolos propietarios (LWAPP, CAPWAP) para la comunicación WLAN Controller y AP's.

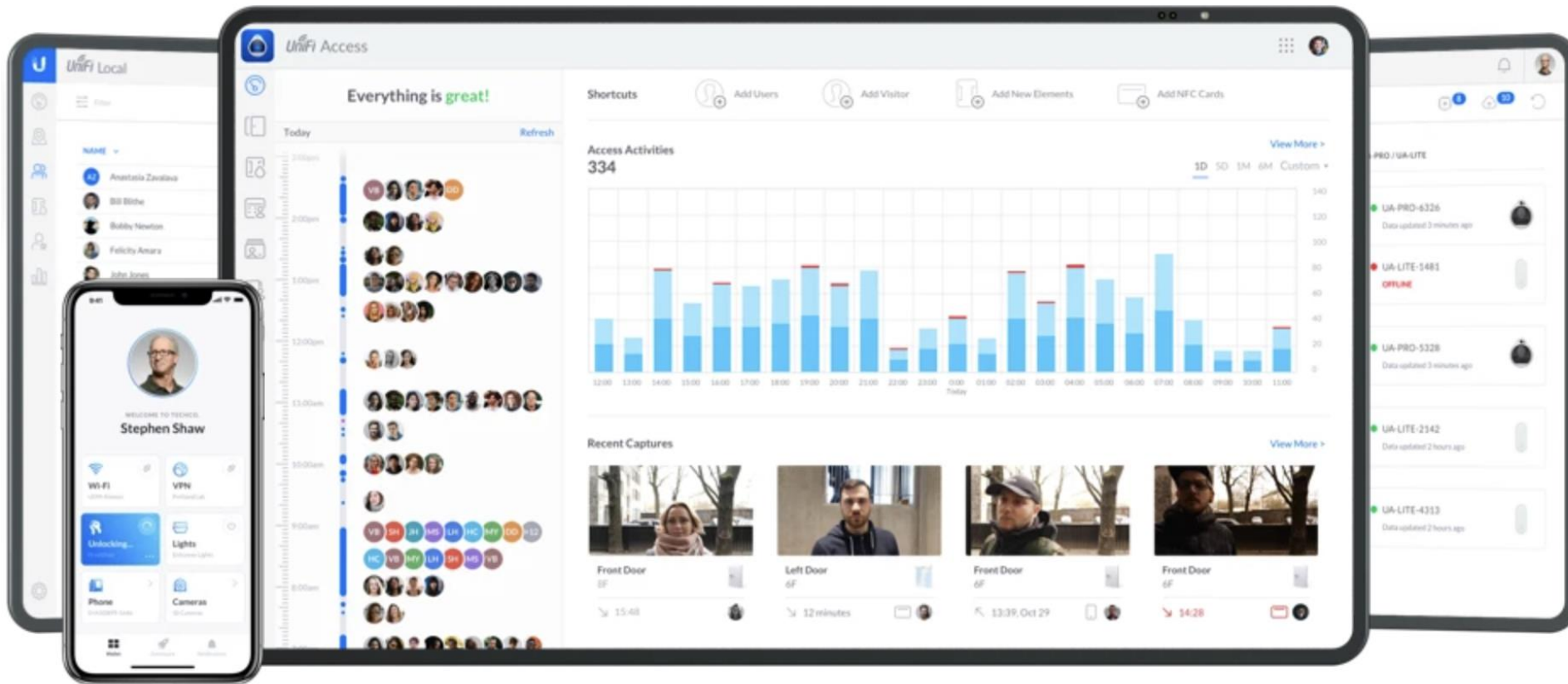


WLAN Controller: Ubiquiti Dream Machine Pro

- Ejecuta UniFi OS
- 8-port switch with 1GbE RJ45 y 10G SFP+ ports
- Security gateway
 - IDS e IPS
 - Firewall & VPN
- NVR
- Ref:
<https://store.ui.com/collections/unifi-network-unifi-os-consoles/products/udm-pro>
- Se puede instalar el software de controlador en una PC



Ubiquiti Dream Machine Pro: Aplicación de Acceso



Bibliografía

- “Designing and Deploying 802.11 Wireless Networks”, 2nd. Edition, Jim Geier, Cisco Press 2015 (en Biblioteca)
- “CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide”, David Hucaby, Cisco Press, 2007